LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 16

NAMA:

RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

GOLONGAN:

A

NIM:

E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada Acara 15, API Data Mahasiswa baru mendukung pengambilan data (GET) dan penambahan data (POST), dan id dikirim sebagai query string (?id=1). Agar data dapat dikelola sepenuhnya oleh aplikasi lain (frontend atau aplikasi mobile), API perlu mengikuti prinsip REST: setiap data diperlakukan sebagai resource yang dialamatkan oleh endpoint, sedangkan jenis operasinya ditentukan oleh HTTP method.

Praktikum Acara 16 mengembangkan API tersebut menjadi RESTful API dengan operasi CRUD lengkap: GET (semua data dan berdasarkan id), POST (tambah), PUT (ubah seluruh data), dan DELETE (hapus), dengan alamat bersih /api/mahasiswa/{id}. Seluruh endpoint diuji, baik untuk kondisi berhasil maupun kondisi error.

2. Tujuan

1. Menjelaskan konsep RESTful API, endpoint, request, dan response.

2. Membuat endpoint GET /api/mahasiswa, GET /api/mahasiswa/{id}, POST /api/mahasiswa, PUT /api/mahasiswa/{id}, dan DELETE /api/mahasiswa/{id}.

3. Menggunakan JSON sebagai format request dan response serta HTTP status code yang sesuai.

4. Menguji seluruh endpoint, termasuk kondisi error (id tidak ditemukan, NIM kosong, email tidak valid, data JSON tidak lengkap), menggunakan HTTP client dan koleksi Postman.

3. Dasar Teori

RESTful API

RESTful API adalah API yang menerapkan prinsip REST (Representational State Transfer) untuk menyediakan dan mengelola data melalui HTTP. Data direpresentasikan sebagai resource (misalnya mahasiswa, prodi, dosen) dan setiap resource memiliki endpoint. Operasi terhadap resource ditentukan oleh HTTP method, bukan oleh nama endpoint.

Method	**Fungsi**	**Contoh**
GET	Mengambil data	/api/mahasiswa
POST	Menambahkan data	/api/mahasiswa
PUT	Mengubah seluruh data	/api/mahasiswa/1
PATCH	Mengubah sebagian data	/api/mahasiswa/1
DELETE	Menghapus data	/api/mahasiswa/1

Tabel 1. HTTP method pada RESTful API

Endpoint, Request, dan Response

Endpoint adalah alamat untuk mengakses fungsi tertentu pada API; angka pada /api/mahasiswa/1 adalah id data yang diakses. Request adalah permintaan client yang terdiri atas HTTP method, URL, header, parameter, dan body. Response adalah jawaban API berupa JSON beserta HTTP status code: 200 (OK), 201 (Created), 400 (Bad Request), 404 (Not

Found), 405 (Method Not Allowed), 409 (Conflict), 422 (Unprocessable Entity), dan 500 (Internal Server Error).

Postman dan HTTP Client

Postman adalah aplikasi untuk membuat, mengirim, dan menguji HTTP request ke API tanpa membuat frontend lebih dahulu. Pada praktikum ini disediakan koleksi Postman berisi seluruh request beserta test otomatis (status code dan format JSON). Pengujian pada laporan ini dijalankan dengan Postman (Lightweight API Client) dengan request yang sama seperti pada koleksi tersebut.

HASIL PRAKTIK

1. Implementasi

a. URL RESTful (Rewrite)

Agar id berada pada URL, ditambahkan aturan rewrite pada public/.htaccess. Alamat /api/mahasiswa/19 diteruskan ke api/mahasiswa.php?id=19, sehingga bentuk lama ?id= dari Acara 15 tetap berfungsi.

```
RewriteEngine On

# Acara 16: URL RESTful -> /api/mahasiswa dan /api/mahasiswa/{id}
RewriteRule ^api/mahasiswa/?$ api/mahasiswa.php [QSA,L]
RewriteRule ^api/mahasiswa/([^/]+)/?$ api/mahasiswa.php?id=$1
[QSA,L]
```

Agar alamat API sesuai contoh pada modul (tanpa /public), ditambahkan juga .htaccess pada folder root project yang meneruskan semua request ke folder public, dan BASE_URL pada config.php diisi tanpa /public.

```
# .htaccess (root project)
RewriteEngine On
RewriteRule ^$ public/ [L]
RewriteRule ^(?!public/)(.*)$ public/$1 [L]
```

b. Penentuan Operasi berdasarkan Method

Endpoint membaca id (harus angka positif, jika tidak 400), memeriksa kombinasi method dan id (PUT/PATCH/DELETE tanpa id menghasilkan 400; POST ke URL ber-id menghasilkan 405), lalu memanggil fungsi sesuai method. Method di luar yang didukung ditolak dengan 405 dan header Allow.

```
    switch ($method) {
        case 'GET':
            handleGet($service, $id);
            break;
        case 'POST':
            handlePost($service);
            break;
        case 'PUT':
            handleUpdate($service, $id, false);
            break;
        case 'PATCH':
            handleUpdate($service, $id, true);
            break;
        case 'DELETE':
            handleDelete($service, $id);
            break;
```

```
    }
```

c. PUT dan DELETE

PUT mengganti seluruh data: id diperiksa lebih dulu (tidak ada → 404), body JSON dibaca lalu divalidasi oleh MahasiswaService sehingga aturan validasi sama dengan form web (NIM wajib, angka, dan unik; email valid; prodi tersedia). NIM milik data itu sendiri tidak dihitung duplikat. DELETE menghapus data berdasarkan id dan mengembalikan 404 bila id tidak ada. Sebagai tambahan, PATCH menggabungkan field yang dikirim dengan data yang sudah ada.

```
function handleUpdate(MahasiswaService $service, int $id, bool $partial):
void
{
    $current = $service->findForApi($id);
    if ($current === null) {
        respond(404, 'Data mahasiswa tidak ditemukan.');
    }

    $input = readJsonBody();                // 400 bila kosong / bukan
JSON
    // ... PATCH: gabungkan dengan $current; PUT: default status
& angkatan

    $result = $service->updateById($id, $input);

    if (!$result['success']) {
        respondFailure($result);
    }

    respond(200, 'Data mahasiswa berhasil diubah', $service-
>findForApi($id));
}

function handleDelete(MahasiswaService $service, int $id): void
{
    $result = $service->deleteById($id);

    if (!$result['success']) {
        respondFailure($result);
    }

    respond(200, 'Data mahasiswa berhasil dihapus', null);
}
```

d. Service Layer

Pada MahasiswaService ditambahkan updateById() dan deleteById(). Keduanya mencari data berdasarkan id, lalu memakai logika update()/delete() yang sudah ada, sehingga tidak ada validasi yang ditulis ulang.

```php
    public function updateById(int $id, array $input): array
    {
        $row = $this->repo->findByIdForApi($id);

        if ($row === null) {
            return $this->notFound();
        }

        return $this->update($row['nim'], $input);
    }

    public function deleteById(int $id): array
    {
        $row = $this->repo->findByIdForApi($id);

        if ($row === null) {
            return $this->notFound();
        }

        return $this->delete($row['nim']);
    }
```

2. Ringkasan Endpoint

Method	**URL**	**Fungsi**	**Status**
GET	/api/mahasiswa	Seluruh data mahasiswa	200
GET	/api/mahasiswa/{id}	Satu data berdasarkan id	200, 400, 404
POST	/api/mahasiswa	Tambah mahasiswa (body JSON)	201, 400, 409, 422
PUT	/api/mahasiswa/{id}	Ubah seluruh data (body JSON)	200, 400, 404, 409, 422
PATCH	/api/mahasiswa/{id}	Ubah sebagian data (tambahan)	200, 400, 404, 409, 422
DELETE	/api/mahasiswa/{id}	Hapus mahasiswa	200, 400, 404
Lainnya	/api/mahasiswa	Method tidak didukung	405

Tabel 2. Ringkasan endpoint RESTful API Mahasiswa

3. Pemetaan dengan Tugas Praktikum

No	Tugas pada modul	Implementasi
1	GET seluruh mahasiswa	GET /api/mahasiswa (Gambar 1)
2	GET berdasarkan ID	GET /api/mahasiswa/{id} (Gambar 2)
3	POST tambah mahasiswa	POST /api/mahasiswa, status 201 (Gambar 3)
4	PUT ubah mahasiswa	PUT /api/mahasiswa/{id} (Gambar 4)
5	DELETE hapus mahasiswa	DELETE /api/mahasiswa/{id} (Gambar 5)
6	JSON sebagai request dan response	Content-Type: application/json, respond() dan readJsonBody()
7	HTTP status code sesuai	200, 201, 400, 404, 405, 409, 422, 500
8	Uji dengan Postman	Seluruh pengujian pada Gambar 1 s.d. 11; koleksi SI-Akademik-Acara16.postman_collection.json
9	Uji kondisi error	ID tidak ditemukan, NIM kosong, email tidak valid, JSON tidak lengkap, NIM duplikat (Gambar 6 s.d. 11)

Tabel 3. Pemetaan tugas praktikum dengan implementasi

4. Pengujian API

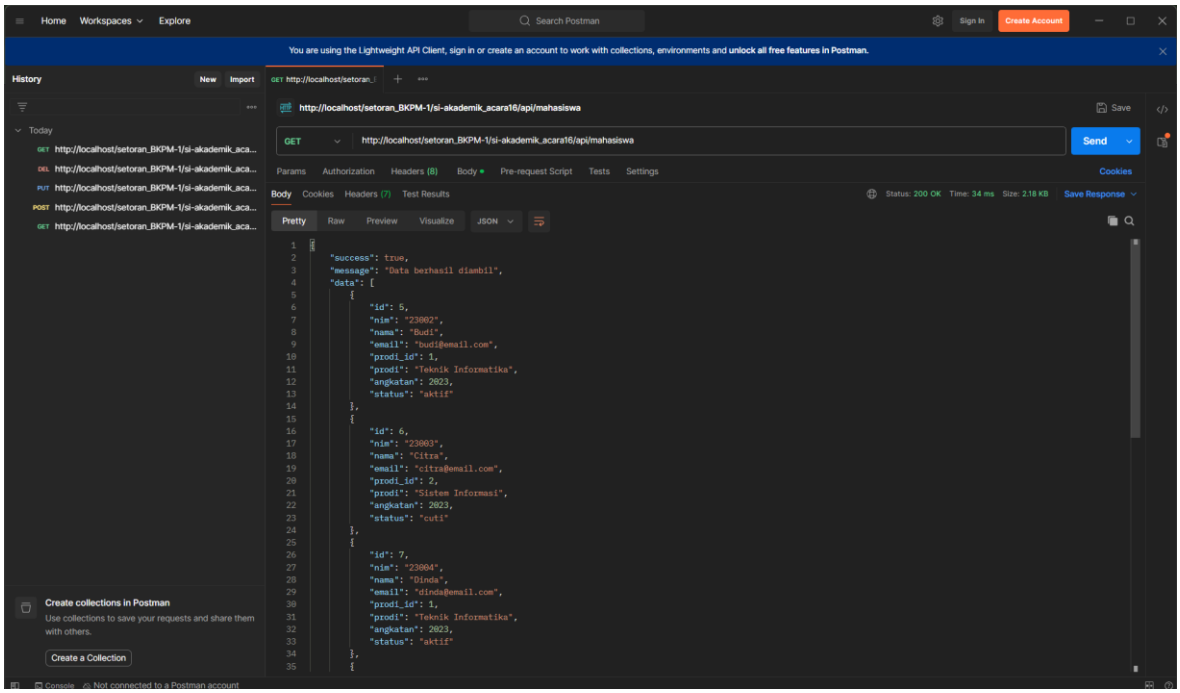
Pengujian dijalankan di Postman pada database si_akademik. POST membuat data uji dengan id 19, yang kemudian diubah (PUT) dan dihapus (DELETE); GET setelah penghapusan membuktikan data sudah tidak ada. Seluruh 11 skenario menghasilkan status yang diharapkan.

No	Skenario	Request	Status
1	GET semua data	GET /api/mahasiswa	200 OK
2	GET berdasarkan id	GET /api/mahasiswa/5	200 OK
3	POST data valid	POST /api/mahasiswa	201 Created
4	PUT data valid	PUT /api/mahasiswa/19	200 OK
5	DELETE data	DELETE /api/mahasiswa/19	200 OK
6	GET data yang sudah dihapus	GET /api/mahasiswa/19	404 Not Found
7	GET id tidak ditemukan	GET /api/mahasiswa/999	404 Not Found
8	POST NIM kosong	POST /api/mahasiswa	422 Unprocessable Entity
9	POST email tidak valid	POST /api/mahasiswa	422 Unprocessable Entity

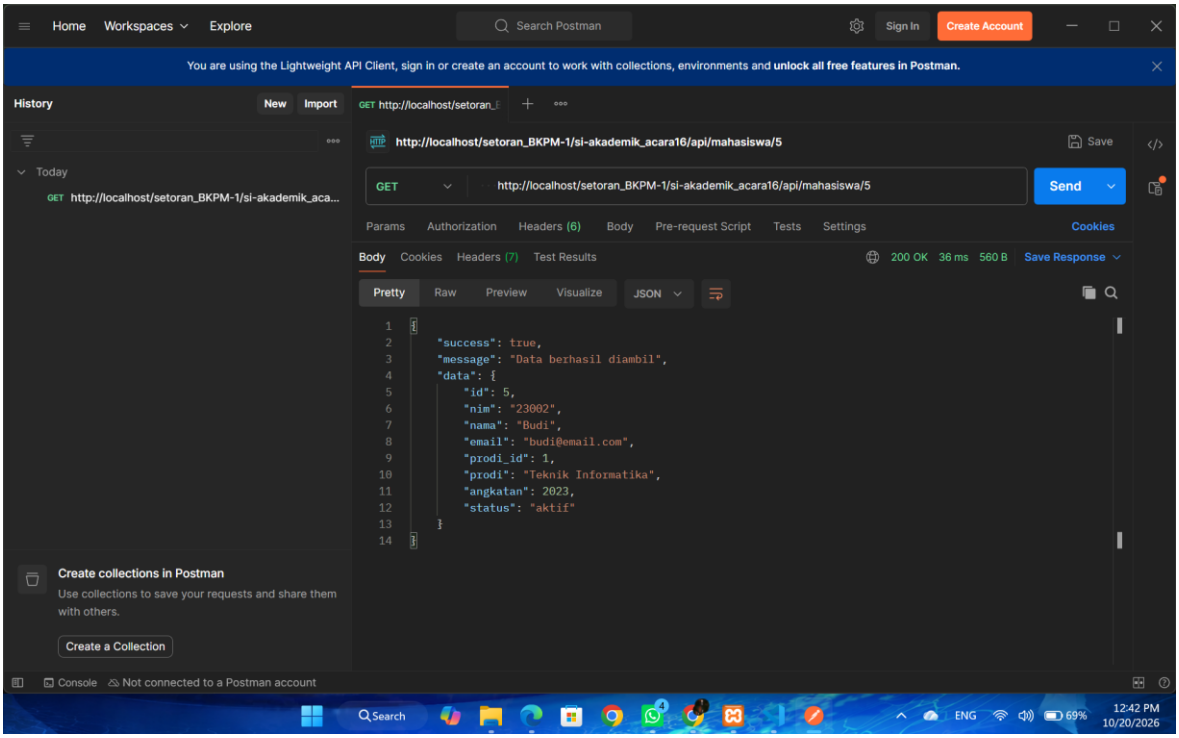
No	Skenario	Request	Status
10	POST JSON tidak lengkap	POST /api/mahasiswa	422 Unprocessable Entity
11	POST NIM duplikat	POST /api/mahasiswa	409 Conflict

Tabel 4. Hasil pengujian seluruh skenario

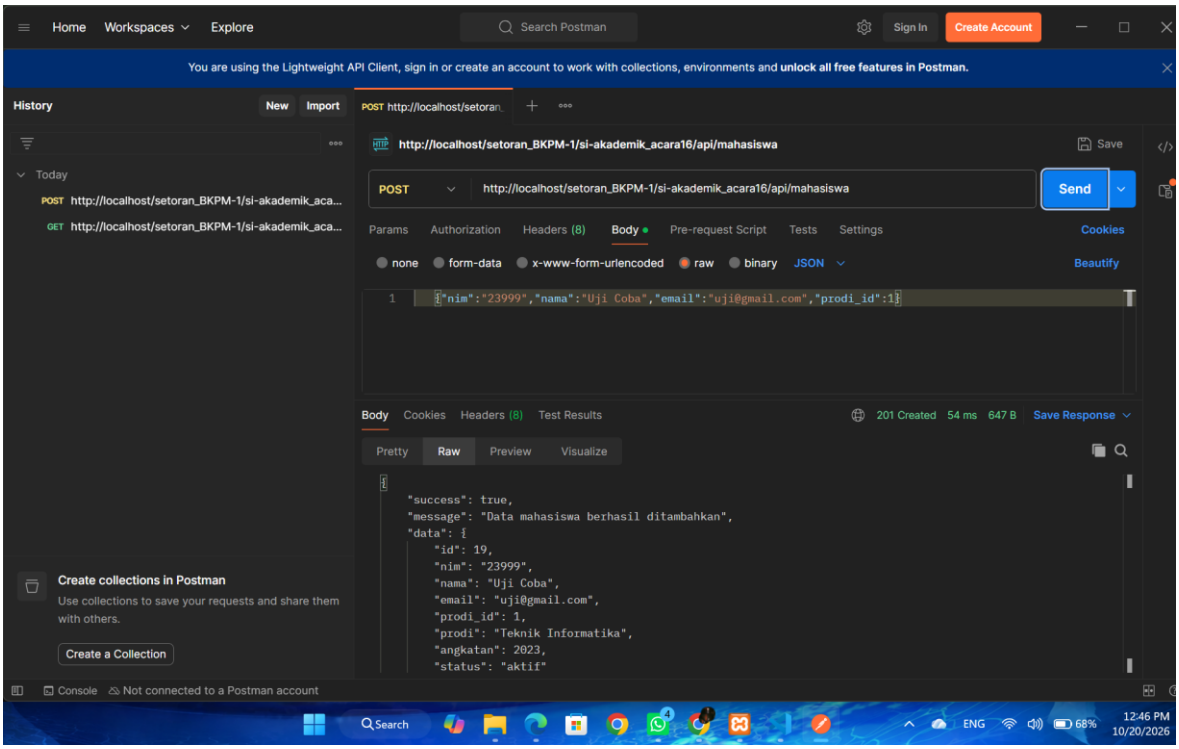
Pengujian Berhasil



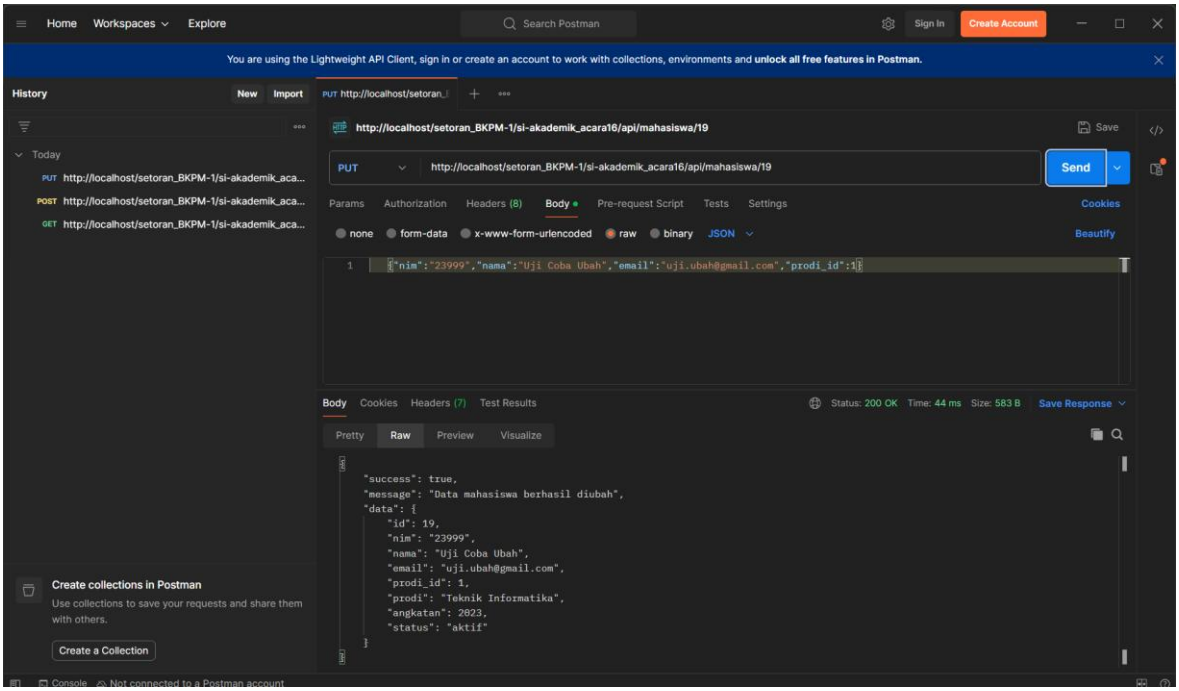
Gambar 1. GET /api/mahasiswa: seluruh data mahasiswa, status 200 OK



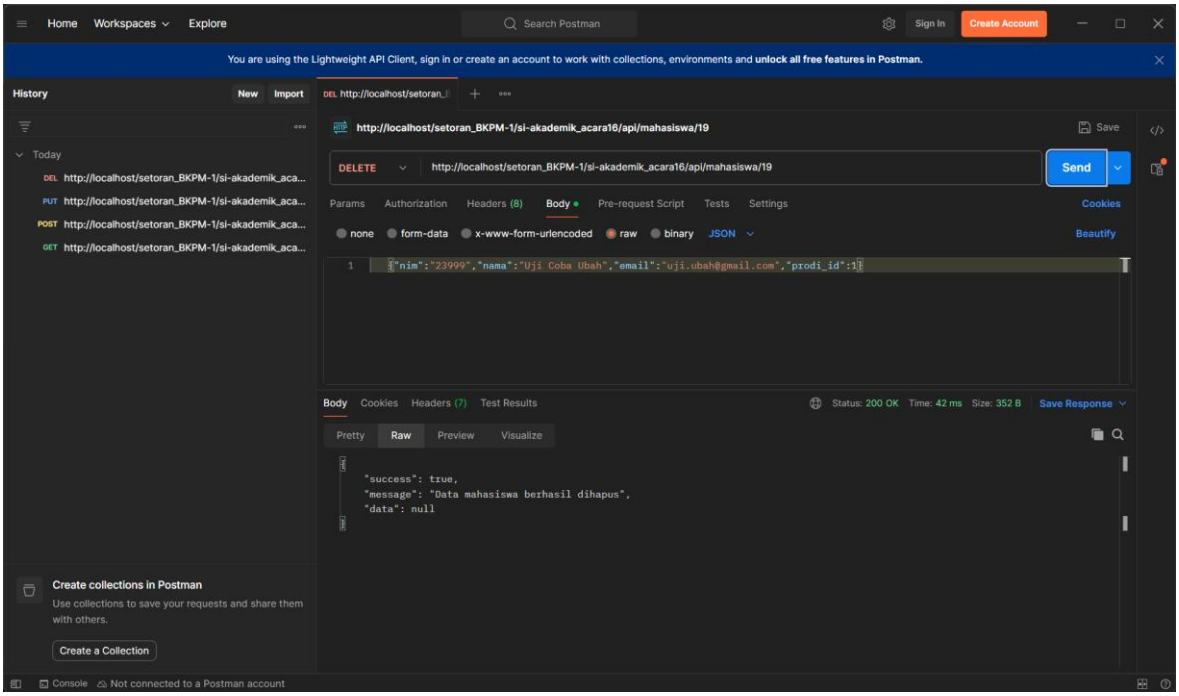
Gambar 2. GET /api/mahasiswa/5: satu data mahasiswa, status 200 OK



Gambar 3. POST /api/mahasiswa dengan data valid: status 201 Created, id baru 19

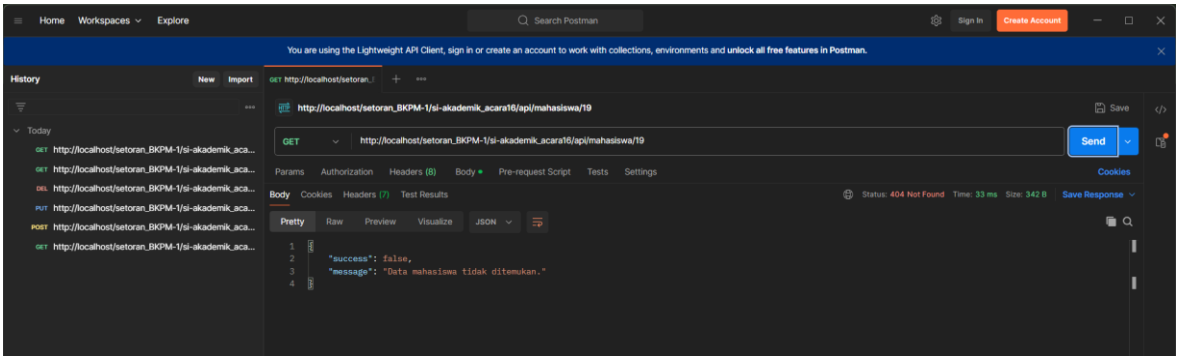


Gambar 4. PUT /api/mahasiswa/19: data diubah seluruhnya, status 200 OK

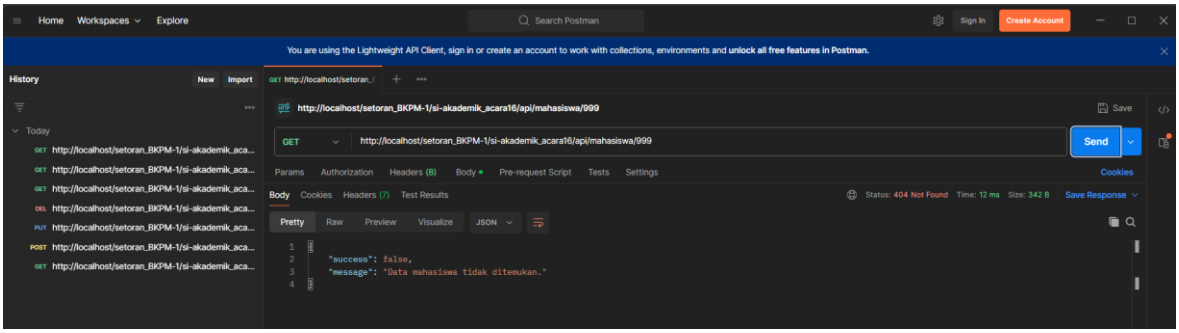


Gambar 5. DELETE /api/mahasiswa/19: data dihapus, status 200 OK

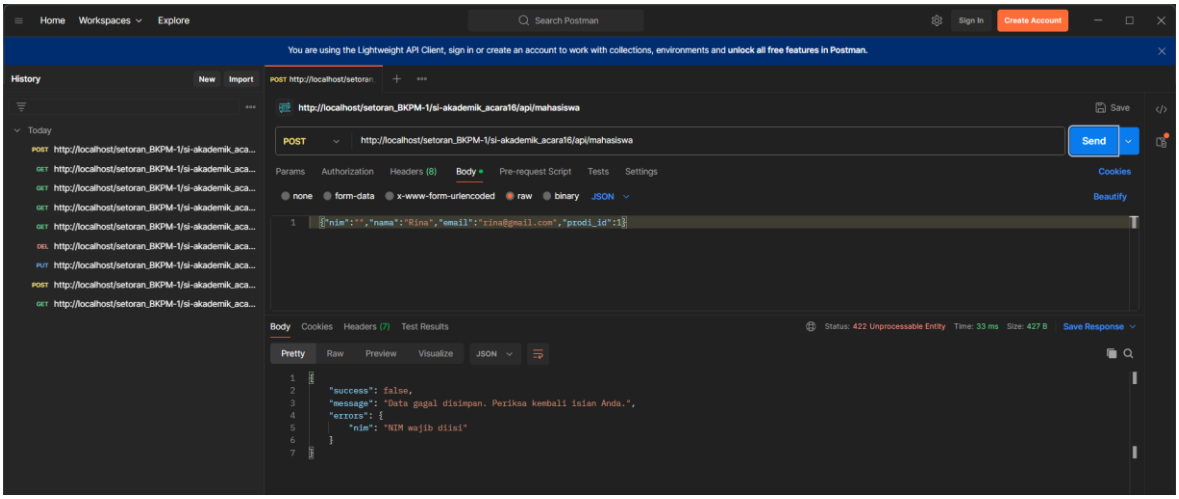
Pengujian Kondisi Error



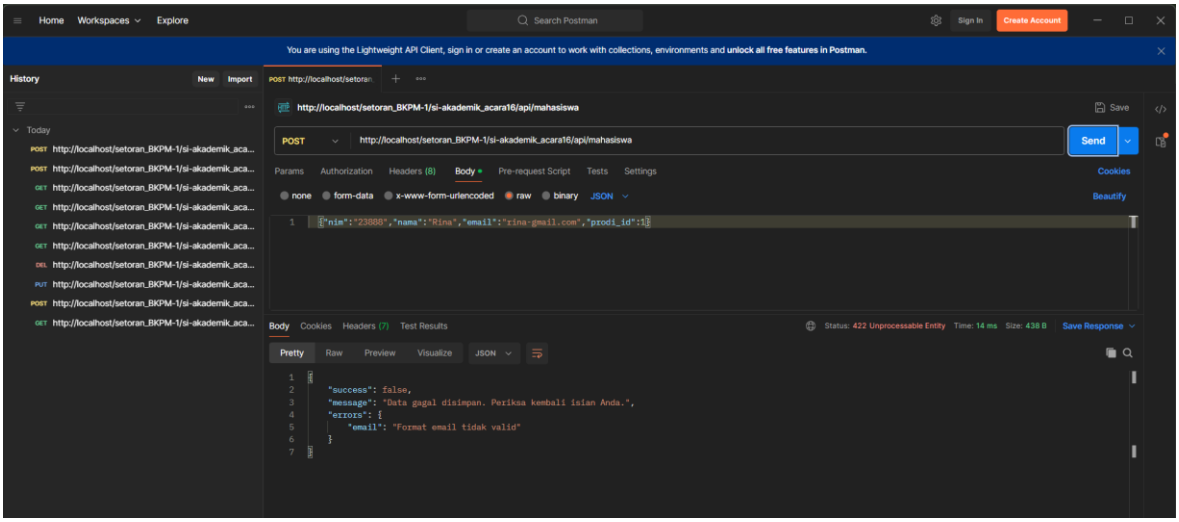
Gambar 6. GET /api/mahasiswa/19 setelah dihapus: status 404 Not Found



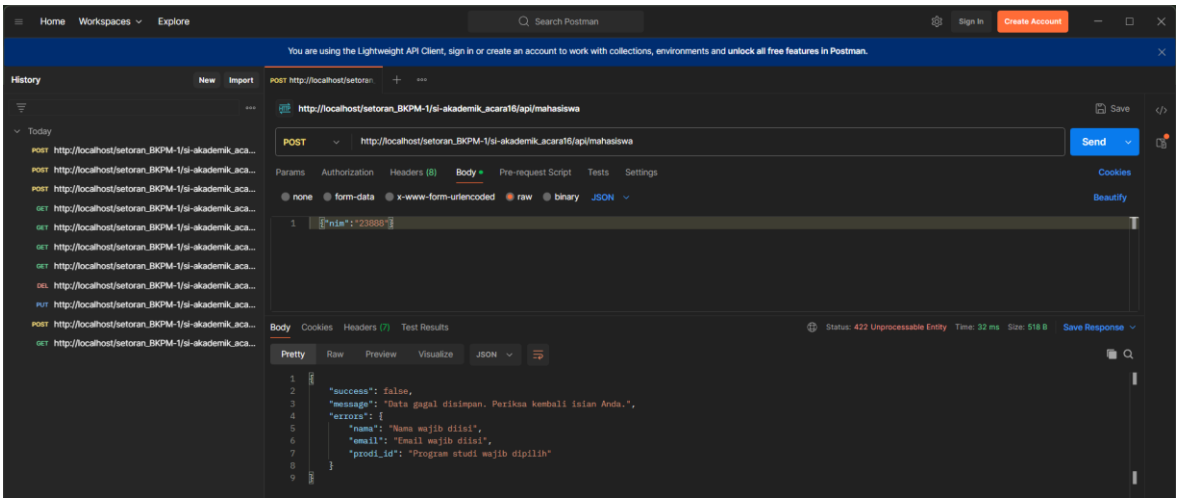
Gambar 7. GET /api/mahasiswa/999 (id tidak ada): status 404 Not Found



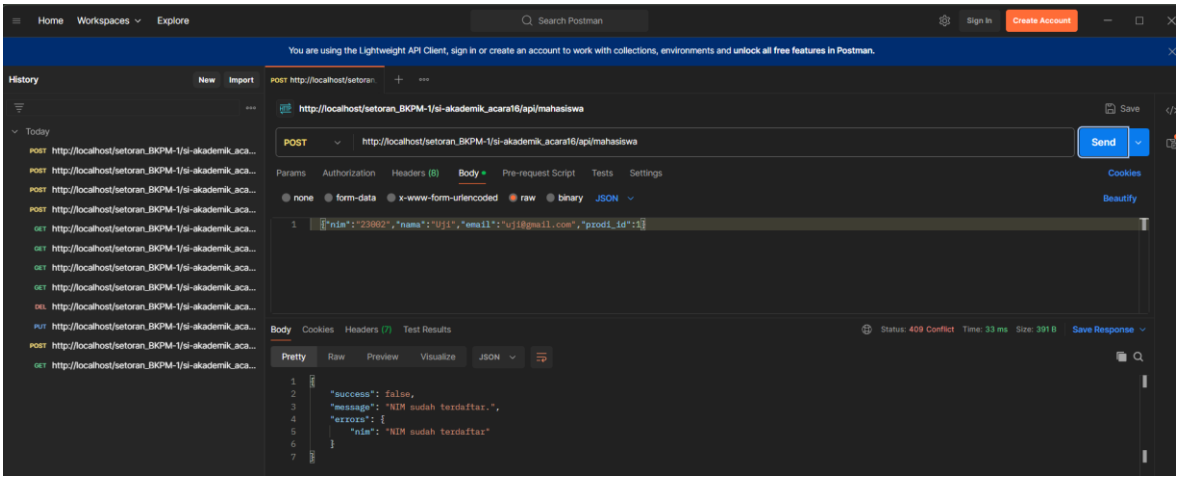
Gambar 8. POST dengan NIM kosong: status 422, pesan "NIM wajib diisi"



Gambar 9. POST dengan email tidak valid: status 422, pesan "Format email tidak valid"



Gambar 10. POST dengan data JSON tidak lengkap: status 422, semua field yang kurang dilaporkan



Gambar 11. POST dengan NIM yang sudah terdaftar: status 409 Conflict

5. Pembahasan

Pada RESTful API, alamat dan method memiliki peran yang terpisah: /api/mahasiswa/19 menunjuk resource, sedangkan GET, PUT, dan DELETE menentukan tindakannya. Dengan

demikian satu alamat dapat dipakai untuk membaca, mengubah, dan menghapus data, dan client cukup mengirim request HTTP lalu membaca JSON tanpa mengetahui struktur database.

Setiap kondisi dipetakan ke status code yang sesuai: 404 untuk id yang tidak ada (diperiksa lebih dulu sebelum isi body), 400 untuk id bukan angka atau JSON rusak, 422 untuk data yang tidak valid (NIM kosong, email tidak valid, field tidak lengkap) beserta daftar errors per field, 409 untuk NIM duplikat, dan 405 untuk method yang tidak berlaku. Dengan memanfaatkan MahasiswaService pada PUT, validasi tidak ditulis ulang sehingga aturan bisnis konsisten antara aplikasi web dan API, sedangkan query memakai Prepared Statement dan error server hanya dicatat ke log.

Catatan: API ini belum memiliki autentikasi, sehingga pada penggunaan nyata endpoint POST, PUT, dan DELETE perlu dilindungi (misalnya dengan token). Selain itu PUT pada praktikum ini mewajibkan nim, nama, email, dan prodi_id; angkatan dan status memakai nilai bawaan bila tidak dikirim.

KESIMPULAN

1. RESTful API menggunakan resource dan HTTP method untuk menentukan tindakan terhadap data, sehingga satu endpoint /api/mahasiswa/{id} dapat dipakai untuk GET, PUT, dan DELETE.

2. Endpoint GET, POST, PUT, dan DELETE berhasil dibuat dengan format request dan response JSON yang seragam (success, message, data/errors).

3. HTTP status code yang sesuai (200, 201, 400, 404, 405, 409, 422) memudahkan client membedakan keberhasilan dan jenis kesalahan, termasuk id tidak ditemukan, NIM kosong, email tidak valid, dan JSON tidak lengkap.

4. Seluruh 11 skenario pengujian di Postman menghasilkan status yang diharapkan, dan koleksi Postman beserta test otomatisnya dapat dipakai untuk mengulang pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.